Cell: The Unit of Life / कोशिका: जीवन की इकाई

Bilingual NEET UG Master Tutorial & High-Yield Assessment | NCERT Class 11 Chapter 8

1. Cell Theory & Dimensions / कोशिका सिद्धांत एवं माप

Core The cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Leeuwenhoek first described live cells; Robert Brown discovered the nucleus. **Schleiden (1838)** (plants) & **Schwann (1839)** (animals & plant cell wall) proposed cell theory. **Rudolf Virchow (1855)** added *Omnis cellula-e cellula* (cells arise from pre-existing cells). **G.N. Ramachandran** discovered the collagen triple-helix and created the Ramachandran plot.

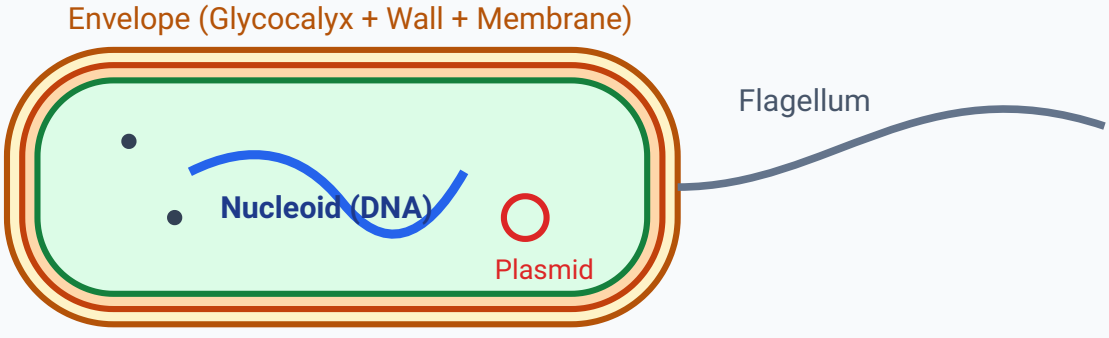
मुख्य बिंदु कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। लीउवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी; रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा। **श्लीडेन (1838)** व **श्वान (1839)** ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसे **रुडोल्फ विरचो (1855)** ने *Omnis cellula-e cellula* (पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं) द्वारा पूरा किया। **जी.एन. रामचंद्रन** ने कोलेजन की तिहरी कुंडलिनी संरचना खोजी।

Entity	Dimensions	Entity	Dimensions
Mycoplasma	0.3 µm length	Typical Bacteria	1 - 2 µm (size 3 - 5 µm)
PPLO	~0.1 µm	Human RBC	~7.0 µm diameter

2. Prokaryotic Cell Organization / प्रोकैरियोटिक कोशिका

- **Cell Envelope:** 3-layered unit: outer **glycocalyx** (loose slime layer or tough capsule), middle **cell wall** (peptidoglycan), inner **plasma membrane**.
- **Internal Features:** No membrane-bound organelles. Genetic material is naked circular dsDNA in the **nucleoid**. Extrachromosomal small circular DNA = **plasmids** (antibiotic resistance). **Mesosomes** (membrane infoldings) function in respiration, secretion, and wall synthesis.
- **Ribosomes & Inclusions:** 70S ribosomes (50S + 30S). Inclusion bodies (phosphate, cyanophycean, glycogen granules) lie free in cytoplasm. Gas vacuoles in photosynthetic bacteria. Motility via **flagella** (filament, hook, basal body); pili (conjugation) and fimbriae (attachment) do not aid motility.

- **कोशिका आवरण:** त्रिस्तरीय इकाई: बाहरी **ग्लाइकोकैलिरिक्स** (अवपंक परत या संपुटिका), मध्य **कोशिका भित्ति**, भीतरी **जीवद्रव्य झिल्ली**।
- **आंतरिक लक्षण:** झिल्लीदार अंगकों का अभाव। नग्न DNA **केंद्रकाभ (nucleoid)** में होता है। अतिरिक्त DNA = **प्लास्मिड** (प्रतिजैविक रोधकता)। **मीसोसोम** श्वसन, स्राव व भित्ति निर्माण करते हैं।
- **राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड:** 70S राइबोसोम (50S + 30S)। ग्लाइकोजन, फॉस्फेट कण झिल्ली-रहित होते हैं। कशाभिका (flagella) गति देती है; रोम (pili) व झालर (fimbriae) गति में भाग नहीं लेते।



BOSONANCE

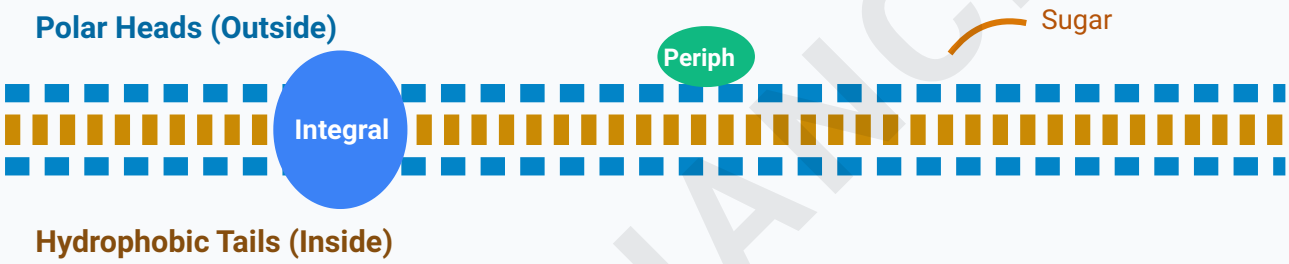
3. Plasma Membrane & Cell Wall / प्लाज्मा झिल्ली एवं कोशिका भित्ति

Singer & Nicolson (1972) **Fluid Mosaic Model:** Phospholipid bilayer with hydrophobic tails facing inwards and polar heads outwards. Human RBC membrane: **52% protein, 40% lipids**. Fluidity allows lateral protein movement, growth, secretion, and division.

- **Transport:** Simple diffusion / osmosis (passive); facilitated diffusion via permeases without ATP; active transport against gradient using ATP (Na^+/K^+ ATPase pump).
- **Cell Wall:** Algae (cellulose, galactans, mannans, $CaCO_3$); plants (cellulose, hemicellulose, pectin, protein). **Middle lamella** is calcium pectate; **plasmodesmata** connect adjacent cell cytoplasms.

तरल मोज़ेक मॉडल **सिंगर व निकोलसन (1972):** फॉस्फोलिपिड द्विपरत (जल-विरोधी पुच्छ अंदर, ध्रुवीय शीर्ष बाहर)। मानव RBC: **52% प्रोटीन, 40% लिपिड**। तरलता से प्रोटीन पार्श्व गति, वृद्धि, स्राव व विभाजन करते हैं।

- **परिवहन:** सरल विसरण/परासरण (निष्क्रिय); सुसाध्य विसरण (बिना ATP वाहक द्वारा); सक्रिय परिवहन (प्रवणता के विरुद्ध ATP द्वारा, उदा. Na^+/K^+ पंप)।
- **कोशिका भित्ति:** पादपों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। **मध्य पटलिका** कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। **प्लाज्मोडेस्मेटा** कोशिकाद्रव्य जोड़ते हैं।



Fluid Mosaic Model (Singer & Nicolson, 1972)

4. Endomembrane System / अंतःझिल्ली तंत्र

Coordinate System Includes ER, Golgi apparatus, Lysosomes, and Vacuoles (Mitochondria, chloroplasts, peroxisomes are NOT part).

- **Endoplasmic Reticulum:** *RER* (with ribosomes; protein synthesis/secretion); *SER* (no ribosomes; lipid and steroid hormone synthesis).
- **Golgi Apparatus (Camillo Golgi, 1898):** Cisternae with convex *cis* (forming) and concave *trans* (maturing) faces. Modifies and packages glycoproteins and glycolipids.
- **Lysosomes:** Vesicles rich in **acid hydrolases** (lipases, proteases, carbohydrases) optimally active at acidic pH (~5.0).
- **Vacuoles:** Bound by single membrane **tonoplast** which actively concentrates ions inside vacuole against gradient; amoeba has contractile vacuole for excretion.

समन्वित तंत्र इसमें ER, गॉल्जी काय, लयनकाय (लाइसोसोम), और रसधानी शामिल हैं (माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट शामिल नहीं हैं)।

- **ER:** *RER* (राइबोसोम युक्त; प्रोटीन संश्लेषण); *SER* (राइबोसोम रहित; लिपिड व स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण)।
- **गॉल्जी काय:** उत्तल *cis* (निर्माणकारी) व अवतल *trans* (परिपक्व) सतह। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल।
- **लयनकाय:** अम्लीय pH (~5.0) पर सक्रिय जल-अपघटकीय एंजाइमों (एसिड हाइड्रोलेज) से भरी पुटिकाएं।
- **रसधानी: टोनोप्लास्ट** झिल्ली आयनों का सांद्रता के विरुद्ध संचय करती है; अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन करती है।

BOSONANCE

5. Mitochondria, Plastids & Ribosomes / सूत्रकणिका, लवक एवं राइबोसोम

- **Mitochondria:** Powerhouse of cell (aerobic ATP generation). Double membrane; inner membrane forms infoldings called **cristae**. Matrix has circular dsDNA, RNA, and **70S ribosomes**. Divides by fission.
- **Plastids:** Double membrane. **Chloroplasts** have stroma and stacked thylakoids (**grana**), circular dsDNA, 70S ribosomes, and RuBisCO. **Chromoplasts** contain fat-soluble carotenoids. **Leucoplasts:** *Amyloplasts* (starch), *Elaioplasts* (fats/oils), *Aleuroplasts* (proteins).
- **Ribosomes (Palade, 1953):** Non-membrane ribonucleoprotein particles. Prokaryotes = **70S** (50S + 30S); Eukaryotes = **80S** (60S + 40S). 'S' is Svedberg sedimentation unit.

- **माइटोकॉन्ड्रिया:** श्वसन व ATP उत्पादन स्थल। भीतरी झिल्ली **क्रिस्टी** बनाती है। आधात्री में वृत्ताकार dsDNA व **70S राइबोसोम** होते हैं। विखंडन द्वारा विभाजन।
- **लवक: हरितलवक** में स्ट्रोमा, थायलाकोइड के चट्टे (**ग्रेना**), dsDNA व 70S राइबोसोम होते हैं। **वर्णीलवक** कैरोटीनॉइड युक्त। **अवर्णीलवक:** *एमाइलोप्लास्ट* (स्टार्च), *इलायोप्लास्ट* (वसा), *एल्यूरोप्लास्ट* (प्रोटीन)।
- **राइबोसोम (पैलेड, 1953):** झिल्ली-रहित। प्रोकैरियोट = **70S** (50S + 30S); यूकैरियोट = **80S** (60S + 40S)। 'S' = स्वेडबर्ग अवसादन इकाई।

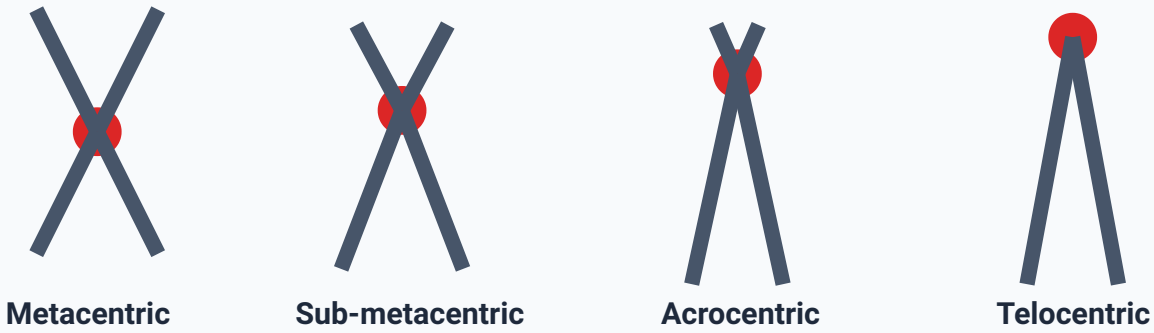


6. Cytoskeleton, Cilia, Centriole & Nucleus / कंकाल, पक्ष्माभ, तारककेंद्र एवं केंद्रक

- **Cilia & Flagella:** Core axoneme has **9 + 2** microtubule doublet array, arising from basal body.
- **Centrosome:** Contains 2 perpendicular **centrioles** with **9 + 0** peripheral triplet arrangement ('cartwheel' appearance). Forms spindle poles and basal bodies.
- **Nucleus (Robert Brown, 1831):** Double membrane with perinuclear space (10 - 50 nm) and nuclear pores. **Nucleolus** is non-membrane site for **rRNA synthesis**. Chromatin contains 2 m DNA in 46 chromosomes with histone octamers.
- **Chromosomes:** Primary constriction is centromere with lateral **kinetochores**. Shapes: *Metacentric* (equal arms, V), *Sub-metacentric* (one short, one long, L), *Acrocentric* (extremely short arm, J), *Telocentric* (terminal centromere, I). Secondary constriction forms a **satellite**.

- **पक्ष्माभ व कशाभिका:** अक्षसूत्र में **9 + 2** सूक्ष्मनलिका द्विक व्यवस्था, जो आधारी काय से निकलती है।
- **तारककेंद्र: 9 + 0** परिधीय त्रिक व्यवस्था ('पहिया' सदृश संरचना)। तर्कु तंतु केंद्र बनाते हैं।
- **केंद्रक:** परिकेंद्रकीय अवकाश (10 - 50 nm) व छिद्र। **केंद्रिक** झिल्ली-रहित **rRNA संश्लेषण** का सक्रिय स्थल है। 46 गुणसूत्रों में 2 मीटर DNA हिस्टोन संग संकुचित रहता है।
- **गुणसूत्र:** सेंट्रोमियर पर **काइनेटोकोर** होते हैं। *मध्यकेंद्री* (समान भुजाएं), *उप-मध्यकेंद्री* (L आकार), *अग्रकेंद्री* (J आकार), *अंत्यकेंद्री* (शीर्ष सेंट्रोमियर)। द्वितीयक संकीर्णन **सैटेलाइट** बनाता है।

BOSONANCE



7. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions / परीक्षा अभ्यास प्रश्न एवं समाधान

Practice Question 1 (MCQ)

Which statement correctly characterizes the endomembrane system?

- (A) It includes ER, Golgi apparatus, lysosomes, and peroxisomes.
- (B) Lysosomal enzymes are acid hydrolases optimally active at acidic pH.
- (C) The cis face of Golgi is concave and acts as the maturing face.
- (D) Mitochondria and chloroplasts are members of the endomembrane system.

प्रश्न 1: अंतःझिल्ली तंत्र के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

- (A) इसमें ER, गॉल्जी काय, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम शामिल हैं।
- (B) लाइसोसोम के एंजाइम अम्लीय pH पर सक्रिय एसिड हाइड्रोलेज हैं।
- (C) गॉल्जी का cis फलक अवतल होता है तथा परिपक्व सतह कहलाता है।
- (D) माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट अंतःझिल्ली तंत्र के सदस्य हैं।

Correct Answer: (B)

English Explanation: Lysosomes contain acid hydrolases (lipases, proteases) active at pH ~5.0. Peroxisomes, mitochondria, and chloroplasts are not part of endomembrane system. The Golgi cis face is convex (forming face).

हिंदी व्याख्या: लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलेज होते हैं जो अम्लीय pH (~5.0) पर कार्य करते हैं। परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इस तंत्र में नहीं आते। गॉल्जी की cis सतह उत्तल होती है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement Analysis)

Statement I: The bacterial cell envelope consists of glycocalyx, cell wall, and plasma membrane, acting as a single protective unit.
Statement II: Pili and fimbriae provide motility to bacterial cells similar to flagella.

- (A) Both Statement I and Statement II are correct.
- (B) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
- (C) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
- (D) Both Statement I and Statement II are incorrect.

प्रश्न 2:
कथन I: जीवाणु का कोशिका आवरण तीन परतों का बना एकल सुरक्षात्मक आवरण है।
कथन II: कशाभिका की तरह रोम (Pili) और झालर (Fimbriae) भी जीवाणु को गति प्रदान करते हैं।

- (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (B) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (C) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (D) दोनों कथन गलत हैं।

Correct Answer: (B)

English Explanation: Flagella are the sole appendages for bacterial motility. Pili function in conjugation and fimbriae in attachment to substrata.

हिंदी व्याख्या: जीवाणु में गतिशीलता केवल कशाभिका द्वारा होती है। रोम (pili) संयुग्मन में तथा झालर (fimbriae) चिपकने में सहायता करते हैं।

Practice Question 3 (Assertion & Reason)

Assertion (A): Mitochondria and chloroplasts are semiautonomous organelles.
Reason (R): Both possess their own circular dsDNA, RNA, and 70S ribosomes, synthesizing some of their own proteins.

- (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
- (C) (A) is true but (R) is false.
- (D) (A) is false but (R) is true.

प्रश्न 3:
अभिकथन (A): माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग हैं।
कारण (R): दोनों में अपना वृत्ताकार dsDNA, RNA व 70S राइबोसोम होते हैं, जिससे वे अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं।

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।
- (D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

Correct Answer: (A)

English Explanation: Their self-contained genetic machinery gives them autonomy to produce proteins and divide, while remaining partly dependent on the host nucleus.

हिंदी व्याख्या: स्वयं का आनुवंशिक तंत्र होने के कारण ये अर्ध-स्वायत्त रूप से प्रोटीन संश्लेषण व विभाजन कर सकते हैं। अतः कारण सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching)

Match List-I with List-II:

(p) Axoneme of Cilia	(1) 9 peripheral triplets (9 + 0)
(q) Centriole	(2) 9 peripheral doublets + 2 central (9 + 2)
(r) Middle Lamella	(3) Non-staining secondary constriction
(s) Satellite Chromosome	(4) Calcium pectate cement

- (A) p-2, q-1, r-4, s-3
- (B) p-1, q-2, r-4, s-3
- (C) p-2, q-1, r-3, s-4
- (D) p-4, q-3, r-1, s-2

प्रश्न 4: सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

(p) पक्ष्माभ अक्षसूत्र	(1) 9 परिधीय त्रिक (9 + 0)
(q) तारककेंद्र	(2) 9 परिधीय द्विक + 2 केंद्रीय (9 + 2)
(r) मध्य पटलिका	(3) अपरिरंजित द्वितीयक संकीर्णन
(s) सैटेलाइट गुणसूत्र	(4) कैल्शियम पेक्टेट परत

- (A) p-2, q-1, r-4, s-3
- (B) p-1, q-2, r-4, s-3
- (C) p-2, q-1, r-3, s-4
- (D) p-4, q-3, r-1, s-2

Correct Answer: (A)

English Explanation: Cilia axoneme has 9+2 tubules; centriole has 9+0 triplets; middle lamella has calcium pectate; satellite chromosome has a secondary constriction.

हिंदी व्याख्या: पक्ष्माभ अक्षसूत्र 9+2 व्यवस्था; तारककेंद्र 9+0 व्यवस्था; मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट; सैटेलाइट गुणसूत्र पर द्वितीयक संकीर्णन होता है।

8. High-Yield Revision Checklist / त्वरित पुनरावलोकन

- ✓ **Scientists:** Schleiden, Schwann (Cell Theory), Virchow (Omnis cellula-e cellula), Ramachandran (Collagen triple-helix).
- ✓ **Sizes:** PPLO (~0.1 µm) < Mycoplasma (0.3 µm) < Bacteria (1 - 2 µm) < RBC (~7.0 µm).
- ✓ **Membrane:** Singer & Nicolson (1972); RBC: 52% protein, 40% lipid.
- ✓ **Endomembrane:** ER + Golgi + Lysosomes + Vacuoles.
- ✓ **Microtubules:** Cilia/Flagella = 9 + 2; Centriole = 9 + 0.
- ✓ **Chromosomes:** Metacentric (V), Sub-metacentric (L), Acrocentric (J), Telocentric (I).

- ✓ **वैज्ञानिक:** श्लीडेन, श्वान, विरचो (कोशिका सिद्धांत), रामचंद्रन (कोलेजन हेलिक्स)।
- ✓ **माप क्रम:** PPLO (~0.1 µm) < माइकोप्लाज्मा (0.3 µm) < जीवाणु (1 - 2 µm) < RBC (~7.0 µm)।
- ✓ **झिल्ली:** सिंगर व निकोलसन (1972); RBC: 52% प्रोटीन, 40% लिपिड।
- ✓ **अंतःझिल्ली तंत्र:** ER + गॉल्जी काय + लयनकाय + रसधानी।
- ✓ **सूक्ष्मनलिकाएं:** पक्ष्माभ/कशाभिका = 9 + 2; तारककेंद्र = 9 + 0।
- ✓ **गुणसूत्र:** मध्यकेंद्री (V), उप-मध्यकेंद्री (L), अग्रकेंद्री (J), अंत्यकेंद्री (I)।

BOSONANCE